

03-04: Fundamentos de Estatística, Testes de Significância

* Conteúdo	Laboratório
📅 Data da Aula	ago. 17
📖 Disciplina	📊 <u>Análise Multivariada</u>

Introdução

O que são dados inter-relacionados?

Dados inter-relacionados são **conjuntos de dados em que as variáveis estão conectadas**

ou influenciam umas às outras de alguma forma.

Isso significa que a mudança em uma variável pode estar associada a mudanças em outras variáveis.

- **Média:** avalia uma variável

Por que isso importa?

Análise concreta e assertiva

Em análises simples (como médias ou correlações entre duas variáveis), essas interrelações podem ser ignoradas. Mas em contextos complexos, ignorar essas conexões pode levar a interpretações erradas ou superficiais. A análise multivariada entra justamente para considerar essas dependências e gerar conclusões mais robustas.

Ctrl + Shift + R → Nova seção

Exemplo

```
# Análise dos Estudantes -----  
-----
```

```

estudante <- c("A", "B", "C", "D", "E")
horas_estudo <- c(12, 5, 10, 4, 8)
faltas <- c(2, 8, 1, 10, 3)
nota_final <- c(8.5, 5.5, 9.0, 4.5, 7.5)

desempenho_escolar <- data.frame(estudante, horas_estudo, f
altas, nota_final)
print(desempenho_escolar)

# Calculo da média por Coluna com colMeans
media <- colMeans(desempenho_escolar[2:4])
print(media)

# Calculando o resumo dos dados
summary(desempenho_escolar[2:4])

# Calculo da correlação dos dados
# Interpretação dos dados!!
# Próximo de 0: Correlação fraca
# Próxima de 1: Correlação positiva (cresce - cresce)
# Próxima de -1: Correlação negativa (cresce - decresce)
cor(desempenho_escolar$horas_estudo, desempenho_escolar$not
a_final)

# Calculo da matriz de correlação
# Diagonal principal = 1 (X com X)
# Matriz simétrica
cor(desempenho_escolar[2:4])

# Grafico da correlação
pairs(desempenho_escolar[, 2:4])

if (!require(psych)) install.packages("psych")

pairs.panels(desempenho_escolar[, 2:4])

```

```
# Exemplo 1: Aula de Fundamentos de Estatística
```

```
dados <- delitos_sp
```

```
# Calcular a média por variável  
media <- colMeans(dados[,2:5])  
print(media)
```

```
# Somar o total de cada variável  
soma <- colSums(dados[,2:5])  
print(soma)
```

```
# Calcular a variancia de uma coluna  
var(dados$Homicídio.doloso)
```

```
# Calcular a variancia por coluna  
variancia <- c()
```

```
for (col in colnames(dados)[2:5]) {  
  variancia[col] <- var(dados[[col]])  
}  
print(variancia)
```

```
# Outra solução  
# for (i in 1:4){  
#   variancia[i] <- var(dados[,i+1])  
#}
```

```
nomes <- colnames(dados[, 2:5])  
nomes  
variancia_df <- data.frame(nomes, variancia)  
variancia_df
```

```
# Calcular a matriz de covariancia  
cov(dados[,2:5])
```

```

# Exercícios Aula 17/08
dados <- exercicio.dados_cor

#1. Calcule a média para cada variável
media_coluna <- colMeans(dados)
print(media_coluna)

#2. Identifique a empresa que possui o maior e o menor número de funcionários
empresa_mais_func <- dados$Empresa[which.max(dados$N_Funcionarios)]

empresa_menos_func <- dados$Empresa[which.min(dados$N_Funcionarios)]

cat("Empresa com maior nº de funcionários:", empresa_mais_func, "\n")
cat("Empresa com menor nº de funcionários:", empresa_menos_func, "\n")

#3. Identifique a empresa que possui a maior quantidade de clientes
empresa_max_cli <- dados$Empresa[which.max(dados$Clientes)]

cat("Maior quantidade de clientes:", empresa_max_cli, "\n")

#4. Calcule a matriz de covariância
matriz_cov <- cov(dados[, 2:5])
print(matriz_cov)

#5. Calcule as correlações e analise

```

```
matriz_cor <- cor(dados[, 2:5])
print(matriz_cor)
```

18/08

```
# Atividade 18/08 -----
-----
```

```
dados <- pardais
#x1 = comprimento total
#x2 = extensão alar
#x3 = comprimento do bico e cabeça
#x4 = comprimento do umero
#x5 = comprimento da quilha do esterno
#x6 = comprimento
```

```
##Teste de normalidade (Shapiro-Wilk)
# Maior que 5% para distribuição normal
shapiro.test(dados$X1) # Distribuição não-normal <5%
shapiro.test(dados$X2) # Distribuição normal >5%
```

```
# Criando variável sobreviventes e não sobreviventes -----
-----
```

```
sobreviventes <- rep(c("sobreviventes"), 22)
mortes <- rep(c("mortos"), 27)
X6 <- c(sobreviventes, mortes)
```

```
dados$X6 <- X6
print(dados)
```

```
##Teste de médias (teste t)
# H0: as médias são iguais
t.test(dados$X1 ~ dados$X6) # p-value > 5%, as médias são i
guais
```

```
t.test(dados$X4 ~ dados$X6) # p-value > 5%, as médias são iguais
```

```
## Teste de homocedastidade (teste M de Box) -----  
-----  
# H0: a matriz de covariancia é homogenea  
if (!require(biotools)) install.packages("biotools")  
library(biotools)  
  
boxM(dados[, 2:6], dados$X6)
```

```
#Atividade 2: Dados peixes ----  
dados <- peixe  
  
##Realizando o teste ANOVA ----  
  #ANOVA: Compara a média de três grupos/variaveis  
  #H0: As medias são iguais  
anova_peixe = aov(dados$desempenho ~ dados$tecnica, data =  
dados)  
summary(anova_peixe)  
#As medias são diferentes  
  
##Teste de Tukey ----  
  #Verificar se há algum grupo diferente ou todos são diferentes  
if (!require(multcompView)) install.packages("multcompView")  
library(multcompView)  
  
TukeyHSD(anova_peixe)
```

```
#Atividade 3  
  #Para os dados coração, faça:  
  # 1) Verifique a normalidade das variáveis Pressão e Glicemia  
  # 2) Compare as médias para Pressão e Glicemia
```

```
dados <- coracao
```

```
# 1)
```

```
# H0: as variáveis possuem distribuição normal
```

```
shapiro.test(dados$Pressao) # Distribuição normal > 5%
```

```
shapiro.test(dados$Glicemia) # Distribuição normal > 5%
```

```
# 2) H0: as médias são iguais
```

```
anova_pressao <- aov(Pressao ~ Grupo, data = dados)
```

```
summary(anova_pressao) # São diferentes < 5%
```

```
anova_glicemia <- aov(Glicemia ~ Grupo, data = dados)
```

```
summary(anova_glicemia) # São iguais > 5%
```

```
TukeyHSD(anova_pressao)
```